

树选择 (TreeSelect)

树选择 (TreeSelect)

何时使用 {#when-to-use}

类似 Select 的选择控件，可选择的数据结构是一个树形结构时，可以使用 TreeSelect，例如公司层级、学科系统、分类目录等等。

代码演示 {#examples}

API

通用属性参考：通用属性

Tree props

- 参数：allowClear；说明：自定义清除按钮；类型：boolean | { clearIcon?: ReactNode }；默认值：false；版本：5.8.0: 支持对象形式；全局配置：×
- 参数：autoClearSearchValue；说明：当多选模式下值被选择，自动清空搜索框；类型：boolean；默认值：true；全局配置：×
- 参数：bordered；说明：是否带边框，请使用 variant 替代；类型：boolean；默认值：true；版本：-；全局配置：×
- 参数：classNames；说明：用于自定义组件内部各语义化结构的 class，支持对象或函数；类型：Record | (info: { props })=> Record；默认值：-；全局配置：5.25.0
- 参数：defaultOpen；说明：是否默认展开下拉菜单；类型：boolean；默认值：-；全局配置：×
- 参数：defaultValue；说明：指定默认选中的条目；类型：string | string[]；默认值：-；全局配置：×
- 参数：disabled；说明：是否禁用；类型：boolean；默认值：false；全局配置：×
- 参数：dropdownClassName；说明：下拉菜单的 className 属性，请使用 classNames.popup.root 替代；类型：string；默认值：-；版本：-；全局配置：×

- 参数: `dropdownMatchSelectWidth`; 说明: 下拉菜单和选择器是否同宽, 请使用 `popupMatchSelectWidth` 替代; 类型: `boolean | number`; 默认值: `true`; 版本: -; 全局配置: ×
- 参数: `popupClassName`; 说明: 下拉菜单的 `className` 属性, 使用 `classNames.popup.root` 替换; 类型: `string`; 默认值: -; 版本: 4.23.0; 全局配置: ×
- 参数: `popupMatchSelectWidth`; 说明: 下拉菜单和选择器同宽。默认将设置 `min-width`, 当值小于选择框宽度时会被忽略。`false` 时会关闭虚拟滚动; 类型: `boolean | number`; 默认值: `true`; 版本: 5.5.0; 全局配置: ×
- 参数: `dropdownRender`; 说明: 自定义下拉框内容, 使用 `popupRender` 替换; 类型: `(originNode: ReactNode, props) => ReactNode`; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: `popupRender`; 说明: 自定义下拉框内容; 类型: `(originNode: ReactNode, props) => ReactNode`; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: `dropdownStyle`; 说明: 下拉菜单的样式, 使用 `styles.popup.root` 替换; 类型: `object`; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: `fieldNames`; 说明: 自定义节点 `label`、`value`、`children` 的字段; 类型: `object`; 默认值: `{ label: label, value: value, children: children }`; 版本: 4.17.0; 全局配置: ×
- 参数: `filterTreeNode`; 说明: 是否根据输入项进行筛选, 默认用 `treeNodeFilterProp` 的值作为要筛选的 `TreeNode` 的属性值; 类型: `boolean | function(inputValue: string, treeNode: TreeNode)` (函数需要返回 `bool` 值); 默认值: `function`; 全局配置: ×
- 参数: `getPopupContainer`; 说明: 菜单渲染父节点。默认渲染到 `body` 上, 如果你遇到菜单滚动定位问题, 试试修改为滚动的区域, 并相对其定位。示例; 类型: `function(triggerNode)`; 默认值: `() => document.body`; 全局配置: ×
- 参数: `labelInValue`; 说明: 是否把每个选项的 `label` 包装到 `value` 中, 会把 `value` 类型从 `string` 变为 `{value: string, label: ReactNode, halfChecked: boolean(选项列表是否为半选状态, 并且不会展示到值中)}` 的格式; 类型: `boolean`; 默认值: `false`; 全局配置: ×
- 参数: `listHeight`; 说明: 设置弹窗滚动高度; 类型: `number`; 默认值: 256; 全局配置: ×
- 参数: `loadData`; 说明: 异步加载数据。在过滤时不会调用以防止网络堵塞, 可参考 FAQ 获得更多内容; 类型: `function(node)`; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: `maxCount`; 说明: 指定可选中的最多 `items` 数量, 仅在 `multiple=true` 时生效。如果此时 (`showCheckedStrategy = 'SHOW_ALL'` 且未开启

treeCheckStrictly), 或使用 showCheckedStrategy = 'SHOW_PARENT', 则
maxCount 无效。; 类型: number; 默认值: -; 版本: 5.23.0; 全局配置: ×

- 参数: maxTagCount; 说明: 最多显示多少个 tag, 响应式模式会对性能产生损耗; 类型: number | responsive; 默认值: -; 版本: responsive: 4.10; 全局配置: ×
- 参数: maxTagPlaceholder; 说明: 隐藏 tag 时显示的内容; 类型: ReactNode | function(omittedValues); 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: maxTagTextLength; 说明: 最大显示的 tag 文本长度; 类型: number; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: multiple; 说明: 支持多选 (当设置 treeCheckable 时自动变为 true); 类型: boolean; 默认值: false; 全局配置: ×
- 参数: notFoundContent; 说明: 当下拉列表为空时显示的内容; 类型: ReactNode; 默认值: Not Found; 全局配置: ×
- 参数: open; 说明: 是否展开下拉菜单; 类型: boolean; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: placeholder; 说明: 选择框默认文字; 类型: string; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: placement; 说明: 选择框弹出的位置; 类型: bottomLeft bottomRight topLeft topRight; 默认值: bottomLeft; 全局配置: ×
- 参数: prefix; 说明: 自定义前缀; 类型: ReactNode; 默认值: -; 版本: 5.22.0; 全局配置: ×
- 参数: searchValue; 说明: 搜索框的值, 可以通过 onSearch 获取用户输入; 类型: string; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: showArrow; 说明: 是否显示箭头图标, 请使用 suffixIcon={null} 替代; 类型: boolean; 默认值: true; 版本: -; 全局配置: ×
- 参数: showCheckedStrategy; 说明: 配置 treeCheckable 时, 定义选中项回填的方式。TreeSelect.SHOW_ALL: 显示所有选中节点(包括父节点)。TreeSelect.SHOW_PARENT: 只显示父节点(当父节点下所有子节点都选中时)。默认只显示子节点; 类型: TreeSelect.SHOW_ALL | TreeSelect.SHOW_PARENT | TreeSelect.SHOW_CHILD; 默认值: TreeSelect.SHOW_CHILD; 全局配置: ×
- 参数: showSearch; 说明: 是否支持搜索框; 类型: boolean | Object; 默认值: 单选: false | 多选: true; 全局配置: ×
- 参数: size; 说明: 选择框大小; 类型: large | medium | small; 默认值: -; 全局配置: ×

- 参数: status; 说明: 设置校验状态; 类型: 'error' | 'warning'; 默认值: -; 版本: 4.19.0; 全局配置: ×
- 参数: styles; 说明: 用于自定义组件内部各语义化结构的行内 style, 支持对象或函数; 类型: Record | (info: { props }) => Record; 默认值: -; 全局配置: 5.25.0
- 参数: suffixIcon; 说明: 自定义的选择框后缀图标; 类型: ReactNode; 默认值: ``; 全局配置: ×
- 参数: switcherIcon; 说明: 自定义树节点的展开/折叠图标; 类型: ReactNode | ((props: AntTreeNodeProps) => ReactNode); 默认值: -; 版本: renderProps: 4.20.0; 全局配置: 5.28.0
- 参数: tagRender; 说明: 自定义 tag 内容, 多选时生效; 类型: (props) => ReactNode; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: treeCheckable; 说明: 显示 Checkbox; 类型: boolean; 默认值: false; 全局配置: ×
- 参数: treeCheckStrictly; 说明: checkable 状态下节点选择完全受控 (父子节点选中状态不再关联), 会使得 labelInValue 强制为 true; 类型: boolean; 默认值: false; 全局配置: ×
- 参数: treeData; 说明: treeNodes 数据, 如果设置则不需要手动构造 TreeNode 节点 (value 在整个树范围内唯一); 类型: array<{value, title, children, [disabled, disableCheckbox, selectable, checkable]}>; 默认值: []; 全局配置: ×
- 参数: treeDataSimpleMode; 说明: 使用简单格式的 treeData, 具体设置参考可设置的类型 (此时 treeData 应变为这样的数据结构: [{id:1, pId:0, value:'1', title:'test1',...},...], pId 是父节点的 id); 类型: boolean | object<{ id: string, pId: string, rootPId: string }>; 默认值: false; 全局配置: ×
- 参数: treeDefaultExpandAll; 说明: 默认展开所有树节点; 类型: boolean; 默认值: false; 全局配置: ×
- 参数: treeDefaultExpandedKeys; 说明: 默认展开的树节点; 类型: string[]; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: treeExpandAction; 说明: 点击节点 title 时的展开逻辑, 可选: false | click | doubleClick; 类型: string | boolean; 默认值: false; 版本: 4.21.0; 全局配置: ×
- 参数: treeExpandedKeys; 说明: 设置展开的树节点; 类型: string[]; 默认值: -; 全局配置: ×

- 参数: treelcon; 说明: 是否展示 TreeNode title 前的图标, 没有默认样式, 如设置为 true, 需要自行定义图标相关样式; 类型: boolean; 默认值: false; 全局配置: ×
- 参数: treeLine; 说明: 是否展示线条样式, 请参考 Tree - showLine; 类型: boolean | object; 默认值: false; 版本: 4.17.0; 全局配置: ×
- 参数: treeLoadedKeys; 说明: (受控) 已经加载的节点, 需要配合 loadData 使用; 类型: string[]; 默认值: []; 全局配置: ×
- 参数: treeNodeFilterProp; 说明: 输入项过滤对应的 treeNode 属性; 类型: string; 默认值: value; 全局配置: ×
- 参数: treeNodeLabelProp; 说明: 作为显示的 prop 设置; 类型: string; 默认值: title; 全局配置: ×
- 参数: treeTitleRender; 说明: 自定义渲染节点; 类型: (nodeData) => ReactNode; 默认值: -; 版本: 5.12.0; 全局配置: ×
- 参数: value; 说明: 指定当前选中的条目; 类型: string | string[]; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: variant; 说明: 形态变体; 类型: outlined | borderless | filled | underlined; 默认值: outlined; 版本: 5.13.0 | underlined: 5.24.0; 全局配置: 5.19.0
- 参数: virtual; 说明: 设置 false 时关闭虚拟滚动; 类型: boolean; 默认值: true; 版本: 4.1.0; 全局配置: ×
- 参数: onChange; 说明: 选中树节点时调用此函数; 类型: function(value, label, extra); 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: onClear; 说明: 清除内容时回调; 类型: () => void; 默认值: -; 版本: -; 全局配置: ×
- 参数: onDropdownVisibleChange; 说明: 展开下拉菜单的回调, 使用 onOpenChange 替换; 类型: (open: boolean) => void; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: onOpenChange; 说明: 展开下拉菜单的回调; 类型: (open: boolean) => void; 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: onPopupScroll; 说明: 下拉列表滚动时的回调; 类型: (event: UIEvent) => void; 默认值: -; 版本: 5.17.0; 全局配置: ×
- 参数: onSearch; 说明: 文本框值变化时的回调; 类型: function(value: string); 默认值: -; 全局配置: ×
- 参数: onSelect; 说明: 被选中时调用; 类型: function(value, node, extra); 默认值: -; 全局配置: ×

- 参数：onTreeExpand；说明：展示节点时调用；类型：function(expandedKeys)；默认值：-；全局配置：×

showSearch

- 参数：autoClearSearchValue；说明：当多选模式下值被选择，自动清空搜索框；类型：boolean；默认值：true
- 参数：filterTreeNode；说明：是否根据输入项进行筛选，默认用 treeNodeFilterProp 的值作为要筛选的 TreeNode 的属性值；类型：boolean | function(inputValue: string, treeNode: TreeNode) (函数需要返回 bool 值)；默认值：function
- 参数：searchValue；说明：搜索框的值，可以通过 onSearch 获取用户输入；类型：string；默认值：-
- 参数：treeNodeFilterProp；说明：输入项过滤对应的 treeNode 属性；类型：string；默认值：value
- 参数：onSearch；说明：文本框值变化时的回调；类型：function(value: string)；默认值：-

Tree 方法

- 名称：blur()；描述：移除焦点
- 名称：focus()；描述：获取焦点

TreeNode props

建议使用 treeData 来代替 TreeNode，免去手动构造的麻烦

- 参数：checkable；说明：当树为 Checkbox 时，设置独立节点是否展示 Checkbox；类型：boolean；默认值：-
- 参数：disableCheckbox；说明：禁掉 Checkbox；类型：boolean；默认值：false
- 参数：disabled；说明：是否禁用；类型：boolean；默认值：false
- 参数：isLeaf；说明：是否是叶子节点；类型：boolean；默认值：false
- 参数：key；说明：此项必须设置（其值在整个树范围内唯一）；类型：string；默认值：-
- 参数：selectable；说明：是否可选；类型：boolean；默认值：true
- 参数：title；说明：树节点显示的内容；类型：ReactNode；默认值：---
- 参数：value；说明：默认根据此属性值进行筛选（其值在整个树范围内唯一）；类型：string；默认值：-

Semantic DOM

主题变量 (Design Token) {#design-token}

FAQ

onChange 时如何获得父节点信息? {#faq-parent-node-info}

从性能角度考虑，我们默认不透出父节点信息。你可以这样获得：

自定义 Option 样式导致滚动异常怎么办? {#faq-custom-option-scroll}

请参考 Select 的 FAQ。

为何在搜索时 loadData 不会触发展开? {#faq-load-data-expand}

在 v4 alpha 版本中，默认在搜索时亦会进行搜索。但是经反馈，在输入时会快速阻塞网络。因而改为搜索不触发 loadData。但是你仍然可以通过 filterTreeNode 处理异步加载逻辑：

```
{
  const match = YOUR_LOGIC_HERE;

  if (match && !treeNode.isLeaf && !treeNode.children) {
    // Do some loading logic
  }

  return match;
}
/>
```

为何弹出框不能横向滚动? {#faq-popup-not-scroll}

关闭虚拟滚动即可，因为开启虚拟滚动时无法准确的测量完整列表的 scrollWidth。